

Introdução à Estatística

A Distribuição Normal e a Normal-Padrão

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Aplicações em Economia e Finanças

Variável	Aproximação Normal
Retorno de ações (curto prazo)	$R \sim N(\mu, \sigma^2)$
Erros de previsão macroeconômica	$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$
Resíduos de regressão	$u \sim N(0, \sigma^2)$
Log do PIB ao longo do tempo	$\Delta \ln Y_t \approx N(\mu, \sigma^2)$
Scores de crédito (populações grandes)	$S \approx N(\mu, \sigma^2)$

Aplicações em Economia e Finanças

Variável	Aproximação Normal
Retorno de ações (curto prazo)	$R \sim N(\mu, \sigma^2)$
Erros de previsão macroeconômica	$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$
Resíduos de regressão	$u \sim N(0, \sigma^2)$
Log do PIB ao longo do tempo	$\Delta \ln Y_t \approx N(\mu, \sigma^2)$
Scores de crédito (populações grandes)	$S \approx N(\mu, \sigma^2)$

Importância para o curso

A Normal é o ponto de partida da inferência estatística e da econometria. Entendê-la bem é essencial para testes de hipóteses, intervalos de confiança e regressão linear.

A Distribuição Normal

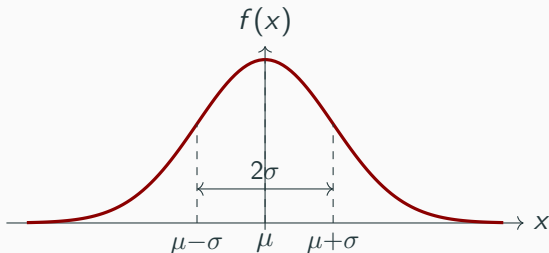
Distribuição Normal

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ tem função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^2\right\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

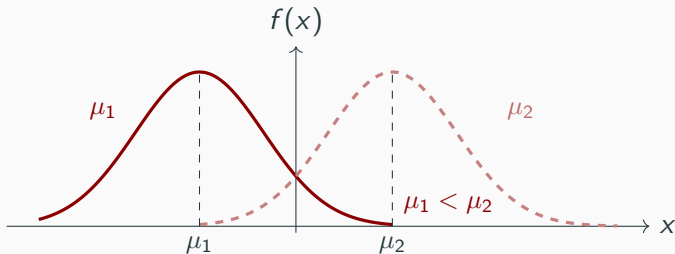
$$E[X] = \mu; \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.$$

Formato da curva normal



- Simétrica em relação a μ
- Unimodal: moda = mediana = μ
- Assíntotas horizontais em $\pm\infty$
- Pontos de inflexão em $\mu \pm \sigma$

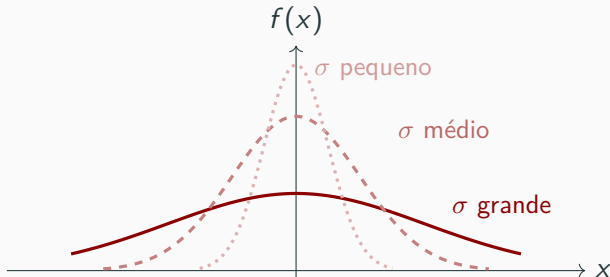
Efeito de μ : deslocamento



μ controla a localização

Aumentar μ **desloca** a curva para a direita sem alterar sua forma. A variância (e o desvio-padrão) permanece a mesma.

Efeito de σ : dispersão



σ controla a dispersão

σ maior $\Rightarrow$ curva mais **achatada** e espalhada. σ menor $\Rightarrow$ curva mais **concentrada** no centro.

Propriedades da distribuição Normal

Propriedades

1. $E[X] = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$.
2. **Simetria:** $f(\mu + x) = f(\mu - x)$ para todo x .
3. **Aditividade:** se $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ e $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ são independentes, então

$$X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

- .
4. **Transformação linear:** $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

A Normal-Padrão

Definição

Transformação padronizadora

Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

Normal-Padrão

A **Normal-padrão** é a distribuição $Z \sim N(0, 1)$:

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

Sua FDA é denotada por $\Phi(z) = P(Z \leq z)$.

Média e variância da padronização

A padronização $Z = (X - \mu)/\sigma$ permite concluir diretamente:

$$X = \mu + \sigma Z \implies E[X] = \mu + \sigma \cdot \underbrace{E[Z]}_{=0} = \mu.$$

Média e variância da padronização

A padronização $Z = (X - \mu)/\sigma$ permite concluir diretamente:

$$X = \mu + \sigma Z \implies E[X] = \mu + \sigma \cdot \underbrace{E[Z]}_{=0} = \mu.$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(\mu + \sigma Z) = \sigma^2 \underbrace{\text{Var}(Z)}_{=1} = \sigma^2.$$

Média e variância da padronização

Intuição: subtraímos a média (centramos em 0) e dividimos pelo desvio padrão (deixamos a escala em unidades de desvio padrão).

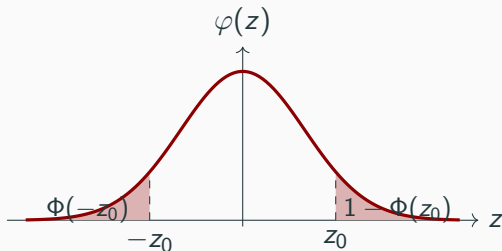
Sentido econômico de Z : indica **quantos desvios padrões** o valor x está acima ou abaixo da média. Um retorno de $Z = 2,5$ significa que o resultado foi 2,5 desvios padrões acima do esperado (evento incomum).

Padronização: de X para Z

Procedimento para calcular $P(a < X < b)$:

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

Simetria da Normal-padrão



$$\Phi(-z_0) = 1 - \Phi(z_0)$$

As duas áreas sombreadas são iguais pela simetria da curva em torno de zero.

Intervalos comuns: 68 – 95 – 99,7

- $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 68\%$.

Intervalos comuns: 68 – 95 – 99,7

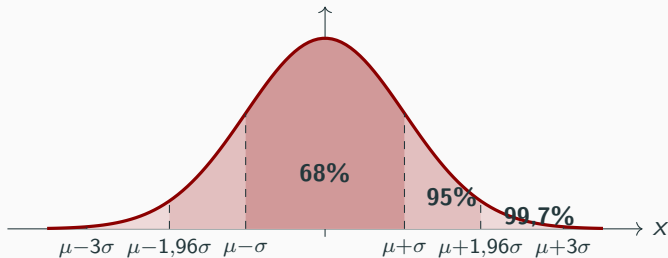
- $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 68\%$.
- $P(\mu - 1,96\sigma < X < \mu + 1,96\sigma) \approx 95\%$.

Intervalos comuns: 68 – 95 – 99,7

- $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 68\%$.
- $P(\mu - 1,96\sigma < X < \mu + 1,96\sigma) \approx 95\%$.
- $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 99,7\%$.

Intervalos comuns: 68 – 95 – 99,7

- $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 68\%$.
- $P(\mu - 1,96\sigma < X < \mu + 1,96\sigma) \approx 95\%$.
- $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 99,7\%$.



Padronizando: de X para Z — exemplo

Um fundo de investimento tem retorno anual $X \sim N(8\%, 4\%^2)$,

Padronizando: de X para Z — exemplo

Um fundo de investimento tem retorno anual $X \sim N(8\%, 4\%^2)$, isto é, $\mu = 8$, $\sigma = 2$ (em %). **Qual a probabilidade de o retorno superar 11%?**

Padronizando: de X para Z — exemplo

Um fundo de investimento tem retorno anual $X \sim N(8\%, 4\%^2)$, isto é, $\mu = 8$, $\sigma = 2$ (em %). **Qual a probabilidade de o retorno superar 11%?**

$$P(X > 11) = P\left(Z > \frac{11 - 8}{2}\right) = P(Z > 1,5) = 1 - \Phi(1,5).$$

Padronizando: de X para Z — exemplo

Um fundo de investimento tem retorno anual $X \sim N(8\%, 4\%^2)$, isto é, $\mu = 8$, $\sigma = 2$ (em %). **Qual a probabilidade de o retorno superar 11%?**

$$P(X > 11) = P\left(Z > \frac{11 - 8}{2}\right) = P(Z > 1,5) = 1 - \Phi(1,5).$$

Da tabela: $\Phi(1,5) = 0,9332$. Portanto,

$$P(X > 11) = 1 - 0,9332 = \mathbf{0,0668}.$$

Padronizando: de X para Z — exemplo

Qual a probabilidade de retorno negativo?

$$P(X < 0) = P\left(Z < \frac{0 - 8}{2}\right) = P(Z < -4) \approx 0,00003.$$

Exercício: valor de mercado

O valor de mercado das empresas de um índice setorial (em R\$ bilhões) segue uma distribuição $X \sim N(12, 16)$ — ou seja, $\mu = 12$ e $\sigma = 4$.

- a) Calcule $P(X < 16)$.
- b) Calcule $P(X > 20)$.
- c) Calcule $P(8 \leq X \leq 18)$.
- d) Encontre o percentil q_{10} do valor de mercado das empresas.

Exercício: valor de mercado

$$X \sim N(12, 16), \sigma = 4.$$

$$\text{a)} P(X < 16) = P\left(Z < \frac{16 - 12}{4}\right) = P(Z < 1,00) = \mathbf{0,8413}.$$

$$\text{b)} P(X > 20) = P\left(Z > \frac{20 - 12}{4}\right) = P(Z > 2,00) = 1 - 0,9772 = \mathbf{0,0228}.$$

c)

$$\begin{aligned} P(8 \leq X \leq 18) &= P\left(\frac{8 - 12}{4} \leq Z \leq \frac{18 - 12}{4}\right) = P(-1,00 \leq Z \leq 1,50) \\ &= \Phi(1,50) - \Phi(-1,00) = 0,9332 - 0,1587 = \mathbf{0,7745}. \end{aligned}$$

d) Buscamos x tal que $P(X < x) = 0,10$, ou seja

$$\Phi(z) = 0,10 \Rightarrow z = -1,28.$$

$$x = \mu + z\sigma = 12 + (-1,28)(4) = 12 - 5,12 = \mathbf{6,88} \text{ (R\$ bilhões)}.$$

Exercício: Crescimento econômico

Suponha que a taxa de crescimento anual do PIB de um país siga uma distribuição normal com média igual a **2%** e variância igual a **0,04%**. Qual é a probabilidade de que, em determinado ano, a economia cresça **mais que 4%**?

Exercício: Crescimento econômico

Seja X a taxa de crescimento anual do PIB de tal forma que $X \sim N(2\%, 0,04\%)$. Como $\sigma = \sqrt{0,04\%} = 2\%$, podemos padronizar a variável usando $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ para calcular $P(X > 4\%)$:

$$Z = \frac{4\% - 2\%}{2\%} = 1$$

Assim, $P(X > 4\%) = P(Z > 1)$. Na tabela da normal padrão temos que $P(0 < Z < 1) = 0,8413$. Portanto:

$$P(Z > 1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$$

Exercício: exceder a meta de inflação

Suponha que a taxa de inflação anual de um país siga uma distribuição normal com média igual a **3%** e variância igual a **0,04%**. A meta de inflação definida pela autoridade monetária é de **3%** ao ano. Qual é a probabilidade de que, em determinado ano, a inflação **ultrapasse a meta**? A entidade monetária tolera que a inflação fique até 1,5 ponto percentual acima ou abaixo da meta. Qual é a probabilidade de exceder esses limites de tolerância?

Exercício: exceder a meta de inflação

A meta de 3% com uma margem de tolerância de $\pm 1,5$ p.p. gera um limite inferior de 1,5% e um limite superior de 4,5%. Portanto, queremos calcular $P(X < 1,5\% \text{ ou } X > 4,5\%)$.

$$Z = \frac{1,5\% - 3\%}{2\%} = -0,75$$

$$Z = \frac{4,5\% - 3\%}{2\%} = 0,75$$

Assim:

$$P(X < 1,5\% \text{ ou } X > 4,5\%) = P(Z < -0,75) + P(Z > 0,75)$$

Exercício: exceder a meta de inflação

Da tabela:

$$P(Z < 0,75) = 0,7734$$

Logo:

$$P(Z > 0,75) = 1 - 0,7734 = 0,2266$$

Por simetria:

$$P(Z < -0,75) = 0,2266$$

Exercício: exceder a meta de inflação

Somando as duas caudas:

$$0,2266 + 0,2266 = 0,4532$$

Exercício: Value at Risk (VaR) de uma ação

Uma carteira de investimentos vale atualmente **R\$ 100.000**. O retorno diário dessa carteira segue uma distribuição normal, com média **0,10%** e desvio-padrão de **2%**. Calcule a **maior perda esperada em um único dia**, de modo que exista apenas **5% de probabilidade** de a perda ser maior do que essa.

Exercício: Value at Risk (VaR) de uma ação

$$Z = \frac{R - \mu}{\sigma}$$

$$\text{Logo: } P\left(Z < \frac{r^* - 0,001}{0,02}\right) = 0,05.$$

Exercício: Value at Risk (VaR) de uma ação

$$Z = \frac{R - \mu}{\sigma}$$

Logo: $P\left(Z < \frac{r^* - 0,001}{0,02}\right) = 0,05$. Na **Tabela Z**, procuramos a probabilidade acumulada de **0,05**. O valor correspondente é aproximadamente: $z = -1,645$. Substituindo:

$$\frac{r^* - 0,001}{0,02} = -1,645 \iff r^* - 0,001 = -0,0329 \implies r^* = -0,0319$$

Valor da carteira: $V = 100.000$. A perda correspondente é dada por:

$$VaR = 0,0319 \times R\$ 100.000 = R\$ 3.190$$

Exercício: PIB e demanda agregada

Considere uma economia fechada e sem governo. O equilíbrio no mercado de bens e serviços é dado por: $Y = C + I$, onde Y representa o PIB, C é o consumo agregado e I é o investimento agregado. Suponha que o consumo e o investimento sejam normalmente distribuídos e que $E(C) = 200$, $E(I) = 100$, $\text{Var}(C) = 64$, $\text{Var}(I) = 100$, $\text{Cov}(C, I) = 40$

- Calcule a variância do PIB.
- Sabendo que o PIB também segue distribuição normal, calcule a probabilidade de o PIB ser **maior que 320**.

Exercício: PIB e demanda agregada

Como $Y = C + I$, temos $E(Y) = E(C) + E(I) = 200 + 100 = 300$.
Além disso, $\text{Var}(Y) = \text{Var}(C) + \text{Var}(I) + 2\text{Cov}(C, I)$.

(a) Variância do PIB: $\text{Var}(Y) = 64 + 100 + 2(40) = 244$

Exercício: PIB e demanda agregada

(b) Probabilidade de o PIB ser maior que 320:

Sabemos que $Y \sim N(300, 244)$ e que $\sigma_Y = \sqrt{244} \approx 15,62$.

Queremos calcular $P(Y > 320)$. Podemos padronizar a variável de tal forma que

$$Z = \frac{320 - 300}{15,62} \approx 1,28$$

Assim:

$$P(Y > 320) = P(Z > 1,28)$$

Na tabela Z:

$$P(Z < 1,28) = 0,8997$$

Exercício: PIB e demanda agregada

Logo:

$$P(Z > 1,28) = 1 - 0,8997 = 0,1003$$

Bussab, Wilton de Oliveira, and Pedro Alberto Morettin. 2010. *Estatística Básica*. 6th ed. São Paulo: Saraiva.

Fry, Hannah. 2015. *The Mathematics of Love: Patterns, Proofs, and the Search for the Ultimate Equation*. Simon; Schuster.

Rozanov, Yurii A. 2013. *Probability Theory: A Concise Course*. Courier Corporation.

Sicsú, Abraham Laredo. 2010. *Credit Scoring: Desenvolvimento, Implantação e Acompanhamento*. 1st ed. São Paulo: Editora Blucher.

Silver, Nate. 2012. *The Signal and the Noise: Why so Many Predictions Fail—but Some Don't*. New York: Penguin Press.